



Paso 1. La Historia

El problema de fondo es que se perdió la transacción única. Antes, transferir llamaba a cuentas.cargar y cuentas.abonar como métodos normales dentro de un solo @Transactional y con una sola base: si algo fallaba a la mitad, la base revertía todo y las cuentas quedaban como al principio.

Ahora cuenta es un servicio aparte, con su propia base, y la transferencia le habla por HTTP. En cuanto cuenta contesta que hizo el cargo, esa operación ya quedó confirmada en su base y transferencia no puede revertirla desde afuera. Si la siguiente llamada (el abono) falla, el dinero ya salió de la cuenta de origen y no entró a la de destino. En mi demo, Ana abre con \$1000 y Beto con \$500; con un cargo de \$200 confirmado y un abono que falla, Ana tendría \$800 y Beto seguiría con \$500: faltarían \$200.

Esa separación trajo otros tres líos: las direcciones de los servicios están escritas a mano, todos los puertos quedan expuestos hacia afuera y una URL fija solo sirve para una copia. Los pasos siguientes atacan justo eso.

Paso 2. Directorio

Cuando inicie la práctica, docker compose ps listaba seis contenedores, cada servicio publicado en un puerto distinto, del 8081 al 8085, y no existía ningún contenedor discovery. Pude llamar a cuenta directamente en localhost:8081, que respondió un 404 en JSON porque la CLABE 000 no existe.

```
oswaldo@oswaldof-MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED        STATUS
mexi-banco-v06-cuenta-1            mexi-banco-v06-cuenta              "java -jar app.jar"                  cuenta     7 minutes ago  Up 7 minutes (healthy)
0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
mexi-banco-v06-db-1                postgres:17-alpine                  "docker-entrypoint.s..."            db         7 minutes ago  Up 7 minutes (healthy)
5432/tcp
mexi-banco-v06-movimiento-1        mexi-banco-v06-movimiento           "java -jar app.jar"                  movimiento 7 minutes ago  Up 7 minutes (healthy)
0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp
mexi-banco-v06-notificacion-1      mexi-banco-v06-notificacion         "java -jar app.jar"                  notificacion 7 minutes ago  Up 7 minutes (healthy)
0.0.0.0:8084->8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp
mexi-banco-v06-spei-1              mexi-banco-v06-spei                 "java -jar app.jar"                  spei        7 minutes ago  Up 7 minutes (healthy)
0.0.0.0:8085->8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp
mexi-banco-v06-transferencia-1    mexi-banco-v06-transferencia        "java -jar app.jar"                  transferencia 7 minutes ago  Up 7 minutes (healthy)
0.0.0.0:8083->8080/tcp, [::]:8083->8080/tcp
```



```
localhost:8081/cuentas/000
localhost:8081/cuentas/000
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
```

Agregué @EnableEurekaServer, las dos propiedades del servidor, el cliente de Eureka en los pom.xml de los cinco servicios y el servicio discovery en el compose, y reconstruí. Los servicios quedaron recreados hace menos de un minuto y el tablero de Eureka ya abrió en localhost:8761.



```
oswal@oswaldof MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED        STATUS
mexi-banco-v06-cuenta-1            mexi-banco-v06-cuenta             "java -jar app.jar"                  cuenta     About a minute ago Up 58 seconds (health
mexi-banco-v06-db-1                postgres:17-alpine                "docker-entrypoint.s..."            db         23 minutes ago Up 23 minutes (health
mexi-banco-v06-movimiento-1        mexi-banco-v06-movimiento         "java -jar app.jar"                  movimiento About a minute ago Up 58 seconds (health
mexi-banco-v06-notificacion-1      mexi-banco-v06-notificacion       "java -jar app.jar"                  notificacion About a minute ago Up 59 seconds (health
mexi-banco-v06-spei-1              mexi-banco-v06-spei               "java -jar app.jar"                  spei       About a minute ago Up 58 seconds (health
mexi-banco-v06-transferencia-1     mexi-banco-v06-transferencia      "java -jar app.jar"                  transferencia About a minute ago Up 58 seconds (health
```

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-10T07:11:03 +0000
Data center	default	Uptime	00:00
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	10
		Renews (last min)	0

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3e6fee3012b2:cuenta:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 666ba2702521:movimiento:8080

Después de un rato aparecieron los cinco: CUENTA, MOVIMIENTO, NOTIFICACION, SPEI y TRANSFERENCIA, cada uno con UP (1). El gateway todavía no aparece porque aún no lo había activado.

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3e6fee3012b2:cuenta:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 666ba2702521:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 431f4e4b0f8:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 5669c5a510f:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 096aa0c10f9c:transferencia:8080

General Info

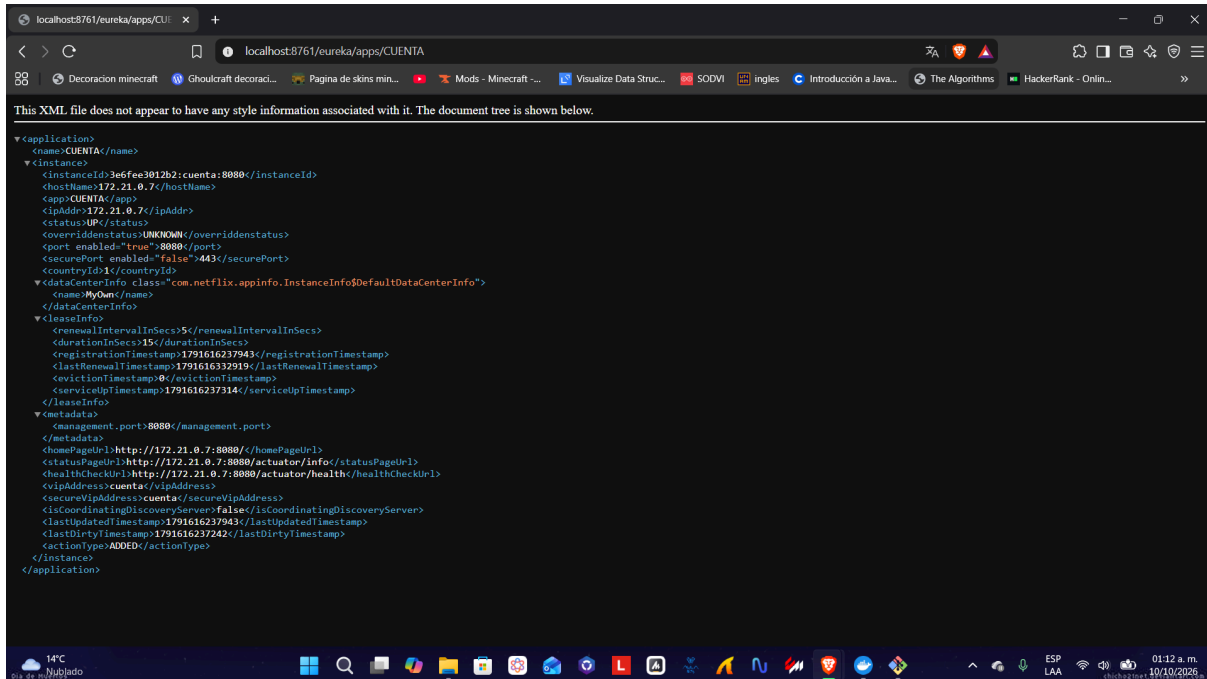
Name	Value
total-avail-memory	90mb
num-of-cpus	16
current-memory-usage	53mb (58%)
server-up-time	00:00
registered-replicas	http://localhost:8761/eureka/
unavailable-replicas	http://localhost:8761/eureka/
available-replicas	

Instance Info

Name	Value
ipAddr	172.21.0.8
status	UP



En localhost:8761/eureka/apps/CUENTA vi lo que el directorio guarda de esa instancia: hostName e ipAddr 172.21.0.7 (la IP del contenedor), port 8080, status UP, renewalIntervalInSecs 5 y durationInSecs 15.



Paso 3. Gateway

Agregué las cuatro rutas que faltaban en gateway/src/main/resources/application.yml, todas con lb://servicio para que el gateway le pregunte al directorio. Movimiento y notificación aceptan solo GET, y SPEI solo POST.

Un POST directo a localhost:8082/movimientos responde 400 (Bad Request). No es un 404, así que ese endpoint interno existe y se puede alcanzar desde afuera.

```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 10 Oct 2026 07:13:00 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}
```

```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ curl -i http://localhost:8080/api/cuentas/000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 3e6fee3012b2
Content-Type: application/problem+json
Date: Sat, 10 Oct 2026 07:17:26 GMT

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ curl -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 129

{"timestamp":"2026-10-10T07:17:36.142+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"4995b03c-5"}
```



Con una CLABE única (S071791616727) hice el alta por el gateway y respondió 201 Created, atendida por la copia 3e6fee3012b2.

```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ LAB_CLABE="S07$(date +%s)"
curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"clabe":"$LAB_CLABE","titular":"S07","saldoInicial":0}'

URL="http://localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE"curl -i "$URL"
echo "$URL"
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 3e6fee3012b2
Content-Type: application/json
Date: Sat, 10 Oct 2026 07:18:48 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791616727","titular":"S07","saldo":0}bash: -i: command not found
```

Con una CLABE única (S071791616727) hice el alta por el gateway y respondió 201 Created, atendida por la copia 3e6fee3012b2.

```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ docker compose up -d
[+] up 10/10
✓ Container mexi-banco-v06-db-1           Healthy
✓ Container mexi-banco-v06-spei-1         Running
✓ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Running
✓ Container mexi-banco-v06-discovery-1    Healthy
✓ Container mexi-banco-v06-gateway-1      Running
✓ Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Running
✓ Container mexi-banco-v06-movimiento-1   Running
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-2       Started
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-1       Started
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-3       Started

oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ docker ps --filter name=cuenta --format '{{.ID}} {{.Names}} {{.Ports}}'
d64c2ee36137 mexi-banco-v06-cuenta-3 8080/tcp
4715857b0f5c mexi-banco-v06-cuenta-2 8080/tcp
e210190a9f46 mexi-banco-v06-cuenta-1 8080/tcp
```



The screenshot shows the Eureka dashboard in a web browser. At the top, it displays 'Renews threshold' as 0 and 'Renews (last min)' as 192. A red warning message states: 'THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.' Below this, the 'DS Replicas' section shows 'localhost'. The 'Instances currently registered with Eureka' section contains a table with the following data:

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 4715857b0f5c:cuenta:8080 , d64c2ee36137:cuenta:8080 , e210190a9f46:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - f4a1e51fe8e2:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 666ba2702521:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 431f4e4bbdf8:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 56b69c5a510f:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 096aa0c10fac:transferencia:8080

The 'General Info' section shows a table with 'Name' and 'Value' columns, containing the entry 'total-avail-memory' with a value of '108mb'.

Hice nueve consultas seguidas por el gateway y anoté X-Instancia. Salieron d64c2ee36137, 4715857b0f5c y e210190a9f46, en ese orden, repetido tres veces: es el turno rotativo (round robin) del balanceador. Las consultas fueron a /api/cuentas/TU_CLABE, una ruta que no existe, así que cada copia contestó 404; aun así sirve para ver el reparto porque la cabecera X-Instancia viene en todas.

```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ for i in {1..9}; do
  curl -ss -D - -o /dev/null "$URL" | grep -i '^X-Instancia'
done
X-Instancia: d64c2ee36137
X-Instancia: 4715857b0f5c
X-Instancia: e210190a9f46
X-Instancia: d64c2ee36137
X-Instancia: 4715857b0f5c
X-Instancia: e210190a9f46
X-Instancia: d64c2ee36137
X-Instancia: 4715857b0f5c
X-Instancia: e210190a9f46
```

Desde el lado de los servidores, docker compose logs -f cuenta con grep atendida mostró lo mismo: cuenta-1, cuenta-3 y cuenta-2 se fueron turnando (e210190a9f46, d64c2ee36137 y 4715857b0f5c).



```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ docker compose logs -f cuenta | grep atendida
cuenta-1 | 2026-10-10T07:55:57.286Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/TU_CLABE aten
dida por e210190a9f46
cuenta-1 | 2026-10-10T07:55:57.926Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/TU_CLABE aten
dida por e210190a9f46
cuenta-1 | 2026-10-10T07:55:58.317Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-7] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/TU_CLABE aten
dida por e210190a9f46
cuenta-3 | 2026-10-10T07:55:56.728Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/TU_CLABE aten
dida por d64c2ee36137
cuenta-3 | 2026-10-10T07:55:57.573Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/TU_CLABE aten
dida por d64c2ee36137
cuenta-3 | 2026-10-10T07:55:58.061Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-7] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/TU_CLABE aten
dida por d64c2ee36137
cuenta-2 | 2026-10-10T07:55:57.021Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/TU_CLABE aten
dida por 4715857b0f5c
cuenta-2 | 2026-10-10T07:55:57.787Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/TU_CLABE aten
dida por 4715857b0f5c
cuenta-2 | 2026-10-10T07:55:58.188Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-7] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/TU_CLABE aten
dida por 4715857b0f5c
```

Usé dos terminales: en la izquierda, una consulta por segundo con la hora y el código de respuesta; en la derecha, date y luego docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1, que mata esa copia de golpe.

```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ docker compose logs -f cuenta | grep atendida
c-7] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/TU_CLABE a
tendida por 4715857b0f5c

oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ for i in {1..60}; do
  echo "$(date +%T) $(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-tim
e 3 "$URL")"
  sleep 1
done
02:00:09 404
02:00:10 404
02:00:12 404
02:00:13 404
02:00:14 404
02:00:16 404
02:00:17 404
02:00:18 404
02:00:19 404
02:00:21 404
02:00:22 404
02:00:23 404
02:00:24 404
02:00:26 404
02:00:27 404
02:00:28 404
02:00:29 404
02:00:30 404
02:00:32 404
02:00:33 500
02:00:36 404
02:00:37 404
02:00:39 500
02:00:42 404
02:00:43 404
02:00:44 404
02:00:46 500

oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ date +%T
02:00:22
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1
mexi-banco-v06-cuenta-1
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ date +%T
02:00:22
```

Como la CLABE que consulté no existe, la respuesta normal es un 404 que da cuenta; eso significa que la petición sí llegó a una copia viva. Lo que cuenta como falla es el 500. Los 500 salieron intercalados con los 404, no seguidos: son las peticiones que el turno mandó a la copia caída.

Por qué hubo errores: porque una copia caída no se anuncia sola; el sistema se entera por etapas. El directorio la da de baja hasta que pasan sus 15 s sin latidos. El gateway, además, no consulta el directorio en vivo: guarda una copia de la lista, la renueva cada 5 s y el balanceador la cachea otros 5 s. Mientras tanto, parte de las peticiones se siguen yendo a la copia muerta. Con los valores de fábrica de Spring este tiempo sería de minutos.

Por último, reviví la copia con docker start



```
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ docker start mexi-banco-v06-cuenta-1
mexi-banco-v06-cuenta-1
```

Cierre

El directorio resuelve saber qué servicios hay y dónde están sin escribir direcciones a mano: cada uno se registra con su nombre y su IP y manda latidos para avisar que sigue vivo.

El gateway resuelve tener una sola entrada con reglas por ruta y método, y dejar cerradas las operaciones internas: lo que no tiene ruta (como POST /api/movimientos) recibe 404.

El balanceador resuelve repartir las peticiones por turnos entre las copias de un servicio y dejar de usar las que el directorio ya no tiene.

Cuando cayó una copia vi 3 errores 500 entre 27 consultas, a las 02:00:33, 02:00:39 y 02:00:46, porque el directorio y el gateway se enteran por etapas (15 s de plazo, 5 s de refresh y 5 s de caché) y, mientras tanto, parte de las peticiones siguió yendo a la copia caída.

Tarea. Que transferencia también reparta

Para que transferencia también reparta, hacen falta dos cambios: un RestClient.Builder con @LoadBalanced en ClientesHttp.java y las URLs del compose solo con el nombre (CUENTA_URL: http://cuenta, MOVIMIENTO_URL: http://movimiento y NOTIFICACION_URL: http://notificacion). Con eso, cada llamada de transferencia le pregunta al directorio por las copias y el balanceador elige una.

```
MINGW64/c/Users/oswal/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco
oswal@OswaldoF MINGW64 ~/onedrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$ ./demo-v06.sh

=== 0. Esperar a que el directorio conozca a todos y la puerta encuentre a cuenta ===
$ curl -X GET http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clave":"002180009161964601","titular":"Ana","saldoInicial":1000}'
{"id":2,"clave":"002180009161964601","titular":"Ana","saldo":1000}
[HTTP 201]
-> 404 de cuenta (no 303 del gateway) para una CLABE que no existe: la puerta ya sabe llegar

=== 1. Abrir la cuenta de Ana con 1000 (por la puerta: POST /api/cuentas) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clave":"002180009161964601","titular":"Ana","saldoInicial":1000}'
{"id":2,"clave":"002180009161964601","titular":"Ana","saldo":1000}
[HTTP 201]
-> el gateway quito /api y lo mando a lb://cuenta: a una de sus tres replicas

=== 2. Abrir la cuenta de Beto con 500 (misma puerta) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clave":"002180009161964602","titular":"Beto","saldoInicial":500}'
{"id":3,"clave":"002180009161964602","titular":"Beto","saldo":500}
[HTTP 201]

=== 3. Transferir 200 de Ana a Beto (misma puerta: POST /api/transferencias) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009161964601","claveDestino":"002180009161964602","monto":200}'
{"id":1,"claveOrigen":"002180009161964601","claveDestino":"002180009161964602","monto":200,"fecha":"2026-10-10T08:07:31.9040345Z"}
[HTTP 201]
-> transferencia llamo a http://cuenta (un nombre, sin puerto). A que replicas fue cada llamada:
cuenta-1 GET /cuentas/002180009161964601 atendida por e210190a9f46
cuenta-2 GET /cuentas/002180009161964602 atendida por 4715857b0f5c
cuenta-3 POST /cuentas/002180009161964601/cargos atendida por d64c2ee36137
cuenta-1 POST /cuentas/002180009161964602/abonos atendida por e210190a9f46
-> consulta de origen y destino, cargo y abono: cada llamada la reparte el balanceador de transferencia

=== 4. Consultar esa transferencia ===
$ curl http://localhost:8080/api/transferencias/1
{"id":1,"claveOrigen":"002180009161964601","claveDestino":"002180009161964602","monto":200.00,"fecha":"2026-10-10T08:07:31.904035Z"}
[HTTP 200]

=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009161964601
{"id":2,"clave":"002180009161964601","titular":"Ana","saldo":800.00}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009161964602
{"id":3,"clave":"002180009161964602","titular":"Beto","saldo":700.00}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700

=== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ===
$ curl http://localhost:8080/api/movimientos?clave=002180009161964601
{"id":3,"claveCuenta":"002180009161964601","tipo":"TRANSFERENCIA_ENVIADA","monto":-200.00,"saldoResultante":800.00,"fecha":"2026-10-10T08:07:31.884365Z","referencia":"a 002180009161964602"},{"id":1,"claveCuenta":"002180009161964601","tipo":"DEPOSITO","monto":1000.00,"saldoResultante":1000.00,"fecha":"2026-10-10T08:07:29.825453Z","referencia":"saldo inicial"}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/notificaciones?clave=002180009161964602
{"id":2,"claveCuenta":"002180009161964602","mensaje":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resultante 700.00","fecha":"2026-10-10T08:07:32.299658Z"}
[HTTP 200]
```



```
== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91619646' -d '{"claveOrigen":"002180009161964601","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50}'
{"id":1,"IdempotencyKey":"spei-demo-91619646","claveOrigen":"002180009161964601","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91619646' -d '{"claveOrigen":"002180009161964601","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50}'
{"id":1,"IdempotencyKey":"spei-demo-91619646","claveOrigen":"002180009161964601","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50.00,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
-> mismo id (1 -> 1): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)

== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ==
consulta 1 X-Instancia: 4715857b0f5c (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 2 X-Instancia: e210190a9f46 (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 3 X-Instancia: d64c2ee36137 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 4 X-Instancia: 4715857b0f5c (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 5 X-Instancia: 4715857b0f5c (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 6 X-Instancia: d64c2ee36137 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 7 X-Instancia: e210190a9f46 (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 8 X-Instancia: 4715857b0f5c (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 9 X-Instancia: d64c2ee36137 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
-> 3 replicas distintas en 9 consultas: 1 veces se repitio la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8080

== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/002180009161964601/abonos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"monto":1000000}'
{"timestamp":"2026-10-10T08:07:42.319+00:00","path":"/api/cuentas/002180009161964601/abonos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"9ac54fa-664"}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (seguridad: mas adelante)

== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009161964601","claveDestino":"002180009161964699","monto":10}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009161964699","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009161964601","claveDestino":"002180009161964602","monto":99999}'
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo insuficiente en la CLABE 002180009161964601","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 422]

== 11. Los saldos no se movieron con los errores ==
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a otro banco

Fin. Para ver cuanto tarda el directorio en enterarse de una caída: ./demo-v06.sh --latido
oswaldo@oswaldof: ~/OneDrive/desktop/semana07/mexi-banco (trabajo-s07)
$
```

La segunda parte muestra que un SPEI de \$50 enviado dos veces con la misma Idempotency-Key devolvió el mismo id y no se cobró dos veces (Ana quedó en \$750). También confirma que POST /api/cuentas/.../abonos da 404 por el gateway, que una CLABE inexistente da 404 y que un saldo insuficiente da 422, y que los saldos finales no se movieron con esos errores: Ana \$750 + Beto \$700 = \$1450, porque \$50 salieron por SPEI.